

王道考研——操作系统

WWW.CSKAOYAN.COM

第一章 操作系统概述

历年真题考频统计

章节	索引	核心考点	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	小题考频	大题考频	章节考频
Ch1	1	操作系统的概念、特征和功能	#23							#23	#28	#23				#23	#23			6		28+3
	2	内核态与用户态			#24	#23	#28	#25	#24		&45				#23	#27	#26			8	1	
	3	中断、异常				#24			#23		#32 &45	#29		#25			#24	#23		7	1	
	4	系统调用		#23							#24		#25		#32	#31		#23		6		
	5	操作系统引导													&46	#24				1	1	
Ch2	6	进程与线程			#25	#31		#31		#24			#23	#29				#28		7		58+19
	7	进程状态与进程控制		#24 #26				#26	#25			#27	#24		#24	#28	#27	#24	#23 &46	11	1	
	8	处理机调度	#24		#23	#29 #30	#31	#23		&46	#23 #27	#24	#27	#26	#25 #27	#25	#29	#25#30	#25	18	1	
	9	进程同步与互斥	&45	#25 #27	#32 &45		&45	&47	&45	#27 #30 #31	&46	#25 #28 #32		#32	&45		&45	#46		10	9	
	10	经典同步问题	&45		&45		&45		&45				&43	&45		&46		#46	&45		9	
Ch3	11	死锁	#25		#27	#27	#32	#24	#26	#25		#26	#30	#27	#31	#26				12		33+15
	12	内存管理的概念			#30		#29												&46	2	1	
	13	连续分配管理方式	#26	#28							#25		#32					#27		5		
	14	非连续分配管理方式	#27 &46	#29 &46			&46	#32	&46	#28	&45	&45	#28 #31	&46			#25			7	7	
Ch4	15	虚拟页式存储管理	&46	&46	#28 #29	#25 &45	#30	#30	#27 #30	#26 #29	&45	&45	#29	#28 &46	#28 #29	#29 #30	#28 #30	&45	#26 #27	19	7	40+18
	16	文件元数据和索引节点		#30			#26					&46		#31		&45				3	2	
	17	文件的操作				#28	#23	#29			#31			#23	#30	&45	#31	#29	#28	8	1	
	18	文件的逻辑结构和物理结构	#28	#30	&46	&46	#24 #26	&46	#29	&47		&46		#24		&45			#31	7	6	
	19	文件共享和文件保护	#30 #31								#30			#23					#30	5		
	20	目录结构和操作		#31	&46		#23			&47					#30	&45			#29	4	3	
Ch5	21	磁盘的组织与管理	#29	&45		#32		#27	#31		#26 #29	#30 #31	#26 &44		#26 &46			#26#32	#32	13	3	13+2
	22	I/O控制方式															&46				1	
	23	I/O软件的层次结构	#32	#32	#26	#26	#25							#30		#32	&46			7	1	
	24	高速缓存与缓冲区			#31		#27		#28									#31		4		
	25	设备分配与回收															#32			1		
	26	SPOOLing 技术								#31										1		

考点1：操作系统的概念、特征和功能

• 小题 23							• 小题 23	• 小题 28
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
• 小题 23				• 小题 23	• 小题 23			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频： 小题×6、 综合题×0

操作系统考点1

操作系统的概念、特征、功能

第一章命题重点

【命题重点】

1. 操作系统的概念、基本特征和功能，并行性与并发性。
2. 操作系统提供的接口，命令接口和程序接口。
3. 用户态和核心态，中断和异常，系统调用。

操作系统的概念、特征和功能

【考点笔记】并行性与并发性

并行性和并发性是既相似又有区别的两个概念。并行性是指两个或多个事件在同一时刻发生。并发性是指两个或多个事件在同一时间间隔内发生。

在多道程序环境下，一段时间内，宏观上有多道程序在同时执行，而在每一时刻，单处理机环境下实际仅能有一道程序执行，故微观上这些程序还是在分时地交替执行。操作系统的并发性是通过分时得以实现的。

操作系统的特征

并发

共享

虚拟

异步

两个最基本的特征，二者互为存在条件

操作系统的概念、特征和功能



考点2：内核态与用户态

		• 小题 24	• 小题 23	• 小题 28	• 小题 25	• 小题 24		• 综合 题45
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			• 小题 23	• 小题 27	• 小题 26			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频：小题×8、综合题×1

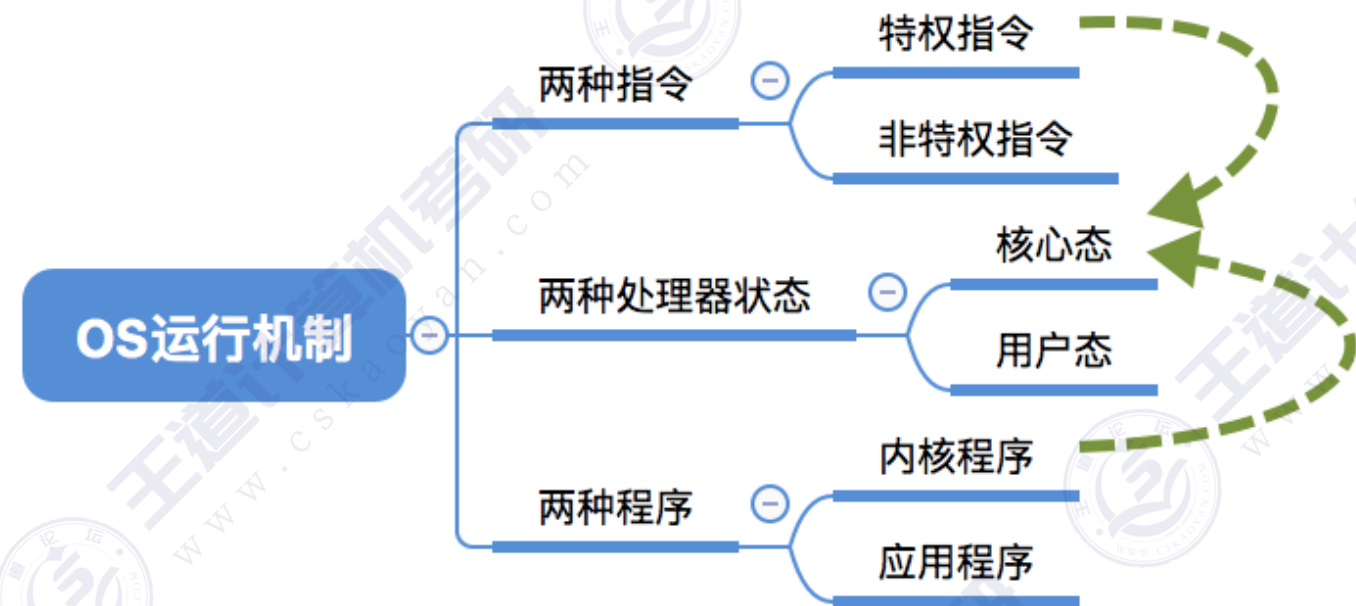
操作系统考点2

内核态与用户态

用户态与核心态

【考点笔记】用户态与核心态

在计算机系统中，通常运行着两类程序：系统内核程序和应用程序，为了保证内核程序不被应用程序破坏，为计算机设置了两种状态：核心态(也称为管态)和用户态(也称为目态)。内核程序在核心态运行，而应用程序只能在用户态运行。



在CPU上会执行两种程序，内核程序和普通应用程序。
正在执行内核程序，说明此时是操作系统正在控制CPU。
正在执行应用程序，说明此时是应用程序正在控制CPU。

核心态与用户态的切换，本质上是操作系统与普通应用程序对CPU控制权的切换。

用户态与核心态

下面列举一些由用户态转向核心态的例子：

1) 用户程序要求操作系统的服务，即系统调用，如图 1-1 所示。

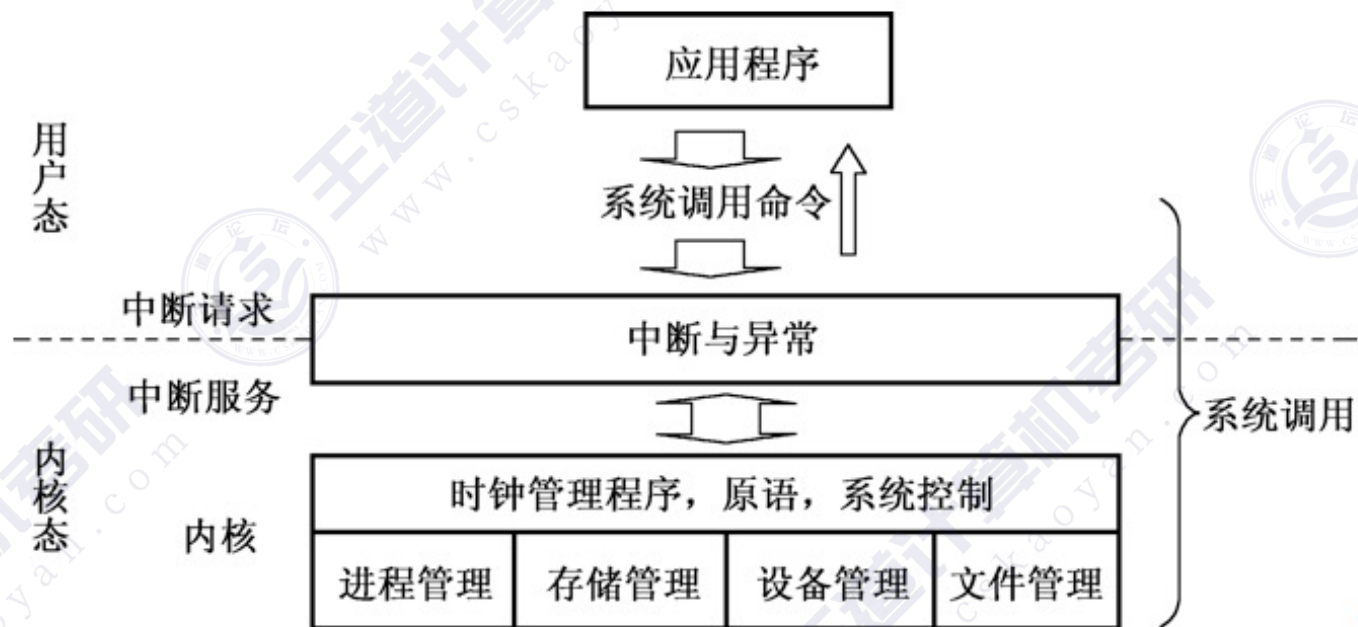


图 1-1 用户态向核心态转换的举例

2) 发生一次中断。

3) 用户程序中产生了一个错误状态。

4) 用户程序中企图执行一条特权指令。

考点3：中断、异常

			• 小题24			• 小题23		• 小题32 • 综合题45
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
• 小题29		• 小题25			• 小题24	• 小题23		
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频： 小题×7、综合题×1

操作系统考点3

中断、异常

中断、异常

中断信号来自CPU内部，与当前执行的指令有关

内中断（也称异常、例外、陷入）

中断的分类

中断信号来自CPU外部，与当前执行指令无关。每个指令周期末尾检查

外中断（中断）

中断的本质作用：将CPU的控制权交给操作系统，因此中断发生后CPU状态需要转为核心态。

中断、异常

【考点笔记】中断处理和子程序调用的区别

子程序调用是程序设计者事先在主程序中安排一条调用指令 CALL，子程序的调用时间是固定的。主程序调用子程序的过程完全属于软件处理过程，不需要专门的硬件电路。

中断与子程序调用的区别：

调用类型	中断	子程序调用
入口地址	由中断隐指令根据中断向量得到	由调用程序根据寻址方式得到
保存环境	保存 PC、PSW、通用寄存器	保存 PC、通用寄存器
进程状态	从用户态转换为核心态	没有状态变化

有中断请求时，先由**中断隐指令**完成中断前程序的状态保存，主要工作有：①**关中断**；②保存 PC、PSW；③根据中断向量引出对应的中断服务程序（即中断处理程序，属于操作系统内核），**通用寄存器的保护由中断服务程序完成**。当中断服务程序运行结束后再**开中断**。

注：有的系统支持“**多重中断**”，即在执行中断处理程序的过程中，如果有新的中断到来，依然会暂停当前的中断处理程序，转而处理新到达的中断。多重中断系统在保护被中断进程现场时关中断，执行中断处理程序时开中断。

考点4：系统调用

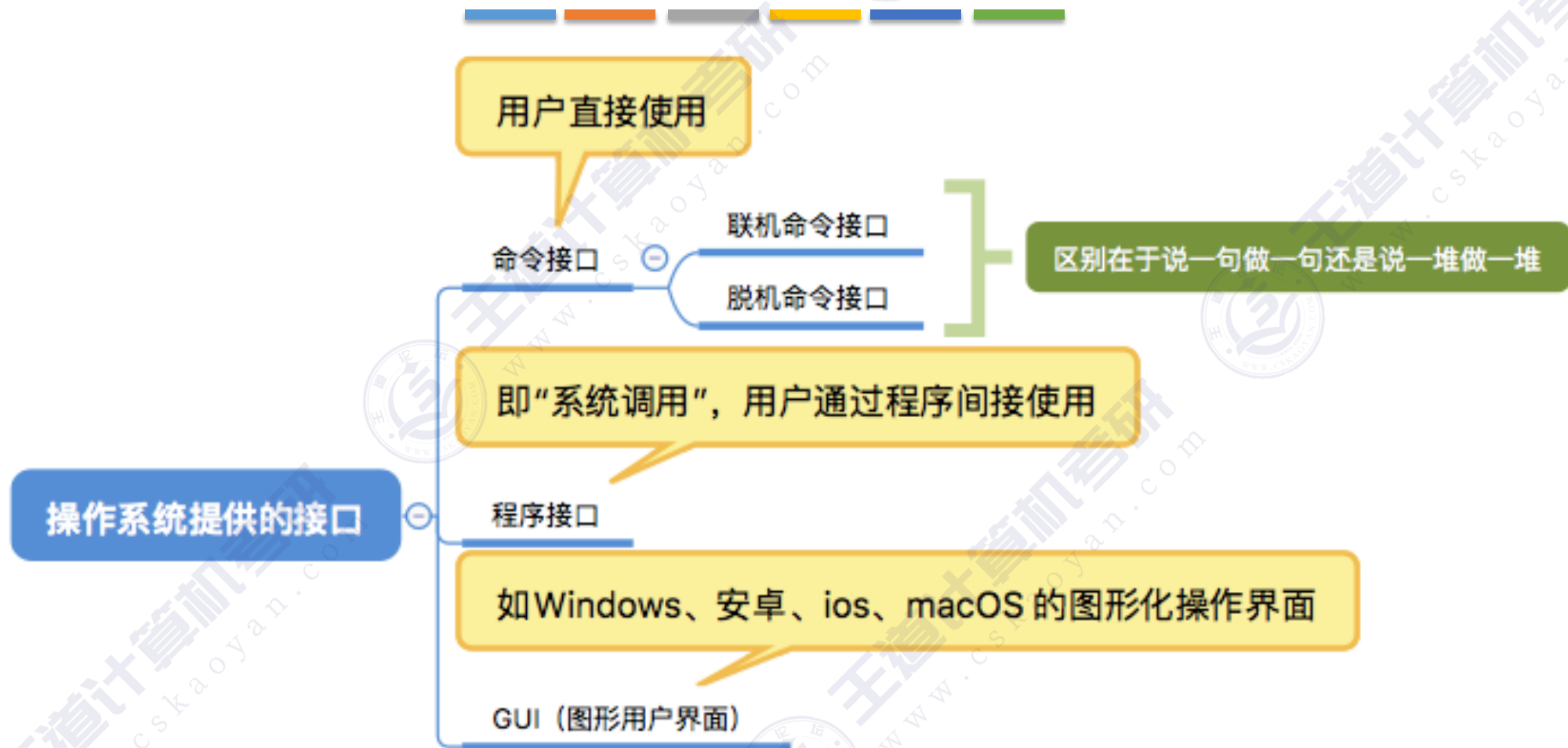
	• 小题 23							• 小题 24
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	• 小题 25		• 小题 32	• 小题 31		• 小题 23		
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频： 小题×6、综合题×0

操作系统考点4

系统调用

系统调用



重点掌握：①什么时候需要进行系统调用？②系统调用的过程

系统调用

【考点笔记】系统调用

系统中的各种共享资源都由操作系统统一掌管，因此在用户程序中，凡是与资源有关的操作（如存储分配、进行 I/O 传输以及管理文件等），都必须通过系统调用方式向操作系统提出服务请求，并由操作系统代为完成。系统调用按功能大致可分为如下几类：

- 设备管理。完成设备的请求或释放，以及设备启动等功能。
- 文件管理。完成文件的读、写、创建及删除等功能。
- 进程控制。完成进程的创建、撤销、阻塞及唤醒等功能。
- 进程通信。完成进程之间的消息传递或信号传递等功能。
- 内存管理。完成内存的分配、回收以及获取作业占用内存区大小及始址等功能。

可能会影响到其他进程的操作，必然需要通过系统调用请求操作系统代为完成

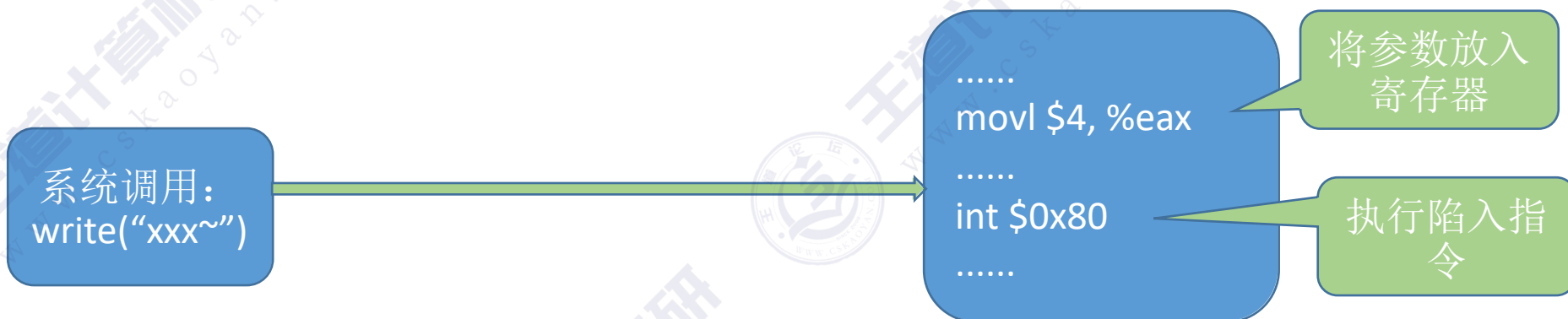
显然，系统调用运行在系统的核心态。通过系统调用的方式来使用系统功能，可以保证系统的稳定性和安全性，防止用户随意更改或访问系统的数据或命令。系统调用命令是由操作系统提供的一个或多个子程序模块实现的。

- ①返回用户态
- ②执行陷入 (trap) 指令
- ③传递系统调用参数
- ④执行相应的服务程序

A. ②->③->①->④ B. ②->④->③->① C. ③->②->④->① D. ③->④->②->①

【2017年计算机联考真题】

陷入指令，又称**访管指令**、**trap指令**。用于实现系统调用，用户程序通过陷入指令主动将CPU控制权还给操作系统。执行陷入之后后，CPU状态由用户态转为核心态。



考点5：操作系统引导



历年考频：小题×1、综合题×1

操作系统考点5

操作系统引导

历年真题

2021真题

46. (8 分) 某计算机用硬盘作为启动盘, 硬盘第一个扇区存放主引导记录, 其中包含磁盘引导程序和分区表。磁盘引导程序用于选择要引导哪个分区的操作系统, 分区表记录硬盘上各分区的位置等描述信息。硬盘被划分成若干个分区, 每个分区的第一个扇区存放分区引导程序, 用于引导该分区中的操作系统。系统采用多阶段引导方式, 除了执行磁盘引导程序和分区引导程序外, 还需要执行 ROM 中的引导程序。请回答下列问题。

- 1) 系统启动过程中操作系统的初始化程序、分区引导程序、ROM 中的引导程序、磁盘引导程序的执行顺序是什么?
- 2) 把硬盘制作为启动盘时, 需要完成操作系统的安装、磁盘的物理格式化、逻辑格式化、对磁盘进行分区, 执行这 4 个操作的正确顺序是什么?
- 3) 磁盘扇区的划分和文件系统根目录的建立分别是在第 2) 问的哪个操作中完成的?

历年真题

2022真题

24. 下列选项中, 需要在操作系统进行初始化过程中创建的是

A. 中断向量表

B. 文件系统的根目录

C. 硬盘分区表

D. 文件系统的索引节点表

原始磁盘



磁盘



扇区	扇区	扇区	...	...	扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	坏扇区	扇区	坏扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	扇区	备用扇区	备用扇区	备用扇区	备用扇区	备用扇区
----	----	----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	------	------	------	------

王道考研/CSKAOYAN.COM

分区后

磁盘



磁盘分区（分卷 Volume）后，就确定了每个分区的大小、起始地址

逻辑格式化后

UNIX文件
系统



磁盘



逻辑格式化后，磁盘分区（分卷 Volume），完成各分区的文件系统初始化
注：逻辑格式化后，灰色部分就有实际数据了，白色部分还没有数据

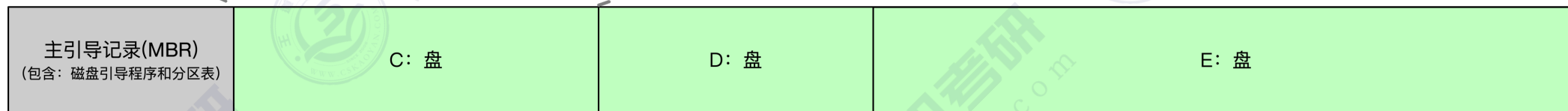
逻辑格式化后



UNIX文件
系统



磁盘

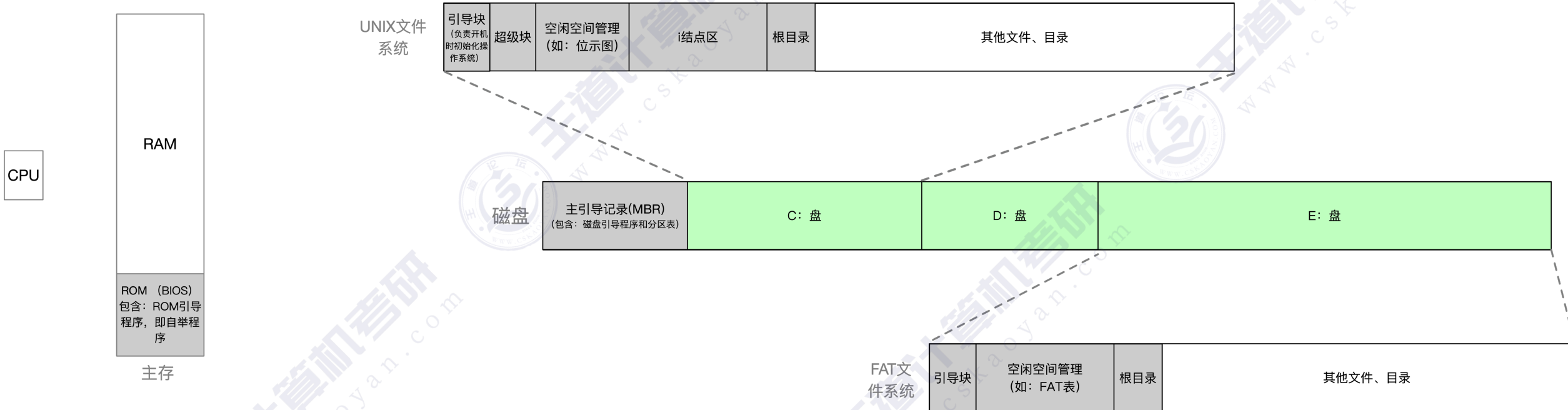


FAT文
件系统

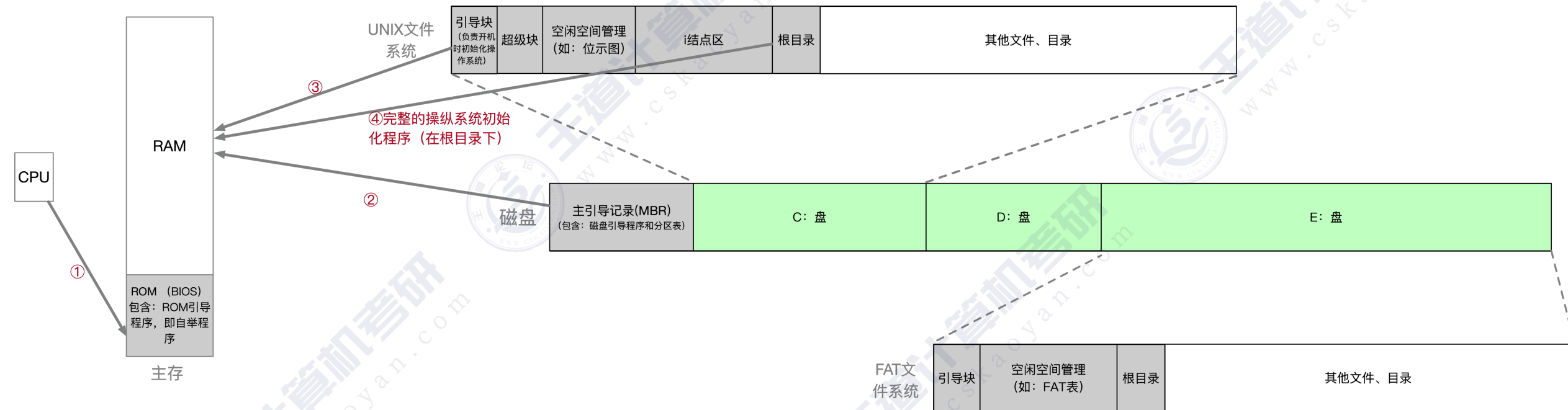


每个分区可以是不同的文件系统，且每个分区都会有引导块，但未必都安装了操作系统。如果没安装操作系统，则该分区的引导块为空。

操作系统引导



操作系统引导



操作系统引导:

- ① CPU从一个特定主存地址开始, 取指令, 执行ROM中的引导程序(自举程序)
- ② 将磁盘的第一块——主引导记录 读入内存, 执行磁盘引导程序, 检查分区表
- ③ 从主分区(即安装了操作系统的分区)读入分区引导块, 执行该引导块的程序
- ④ 从根目录下找到完整的操作系统初始化程序并执行(完成“开机”的一系列动作)